

ATIVIDADE DE APOIO - ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Química

Professor: Maurício Y.

Assunto: Ligação Covalente 1

Data: 14/09/25

Série: 1º Ano

1º ANO - CONSTITUIÇÃO DA MATÉRIA - EXTRAS - LIGAÇÃO COVALENTE 1

Dados números atômicos que eventualmente possam ser necessários:

K = 19 ; S = 16 ; O = 8 ; C = 6 ; Na = 11 ; Si = 14 ; P = 15 ; N = 7 ; Zn = 30 ; As = 33 ; Ti = 22 ; H = 1 ; N = 7 ; P = 15 ; Cl = 17 ; Al = 13 ; F = 9 ; Br = 35 e I = 53

1) Qual das alternativas a seguir apresenta substâncias formadas somente por meio de ligações covalentes?

a) K₂SO₄, CO, CO₂, Na₂O b) Si, C_{grafita}, P₄, N₂, Zn c) NaCl, AsCl₃, CCl₄, TiCl₄ d) H₂SO₄, HNO₃, PCl₅

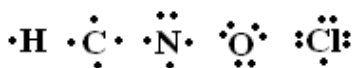
2) O tipo de ligação que une os átomos nos compostos Al e Al₂O₃ e H₂O é, respectivamente:

a) metálica, covalente e iônica. b) iônica, covalente e iônica. c) metálica, iônica e covalente.
d) covalente, iônica e covalente. e) metálica, metálica e covalente

3) Faça a correspondência correta entre as frases da coluna I e o tipo de ligação da coluna II.

I	II
(A) Entre átomos de Na	1. Ligação covalente simples
(B) Entre átomos de Cl	2. Ligação covalente dupla
(C) Entre átomos de O	3. Ligação metálica
(D) Entre átomos de N	4. Ligação iônica
(E) Entre átomos de Na e Cl	5. Ligação covalente tripla

4) Abaixo temos as fórmulas de Lewis para átomos de cinco elementos químicos.



Fórmulas eletrônicas de Lewis para alguns elementos

Podemos afirmar que a única estrutura que não se forma é:

a) HCl b) Cl₂ c) H₂O d) NH₃ e) HC₄

5) (Ufu) O fosgênio (COCl₂), um gás, é preparado industrialmente por meio da reação entre o monóxido de carbono e o cloro. A fórmula estrutural da molécula do fosgênio apresenta:

a) uma ligação dupla e duas ligações simples. b) uma ligação dupla e três ligações simples.
c) duas ligações duplas e duas ligações simples. d) uma ligação tripla e duas ligações simples.
e) duas ligações duplas e uma ligação simples.

6) O metano, a amônia, a água e o fluoreto de hidrogênio são substâncias moleculares, cujas estruturas são mostradas a seguir e nela se observa a fórmula estrutural tradicional e em alguns caso os pares de elétrons do átomo central que não fazem ligação.

Metano (CH ₄)	Amônia (NH ₃)	Água (H ₂ O)	Fluoreto de hidrogênio (HF)
$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H}-\ddot{\text{N}}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \cdot\ddot{\text{O}}\cdot \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	$\text{F}-\text{H}$

Escreva, para cada molécula o tipo de ligação que se estabelece entre os átomos, o símbolo do átomo central, se houver, bem como o número de nuvens em torno do átomo central, caso existam.

7) (Vunesp - modificada) Para as moléculas N₂ e N₂H₄ (hidrazina) pede-se para escrever:

- As respectivas fórmulas eletrônicas;
- O símbolo químico do átomo central, se houver, bem como o número de nuvens de elétrons em sua volta.

8) (Fcmsc) Por compartilhamento de elétrons, muitos átomos adquirem eletrosferas iguais às dos gases nobres. Isso acontece com todos os átomos representados na fórmula:

- O - F.
- O = F.
- F = O = F.
- F - O - F.
- O - F - O.

9) (Unicamp - modificada) A fórmula estrutural do peróxido de hidrogênio fornece as seguintes informações: a molécula possui dois átomos de oxigênio ligados entre si e cada um deles está ligado a um átomo de hidrogênio; há dois pares de elétrons isolados em cada átomo de oxigênio. Com as informações dadas escreva as fórmulas eletrônica e estrutural, respectivamente do peróxido de hidrogênio.

10) (Feeq) O enxofre pode ser encontrado sob a forma de moléculas S₂. Nessas moléculas, cada átomo adquiriu configuração eletrônica de gás nobre ao compartilhar quantos pares de elétrons?

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

11) (Mackenzie) Considere uma molécula de gás carbônico (CO₂), que é o principal gás responsável pelo efeito estufa. Numa molécula desse gás, o número de elétrons compartilhados é igual a:

- 2
- 4
- 6
- 8
- 10

12) (Ufse) Todos os átomos estão com eletrosferas iguais às de gases nobres na molécula representada por:

- CF
- CF₂
- CF₃
- CF₄

13) (Feeq - modificado) O selênio e o enxofre pertencem ao grupo 16 da tabela periódica. Sendo assim, se unirmos hidrogênio(s) ao selênio e hidrogênio(s) ao enxofre teremos fórmulas representadas, respectivamente, por:

- HSe e HS.
- H₂Se e HS.
- HSe e H₂S.
- H₂Se e H₂S.
- H₃Se e H₃S.

14) O hidrogênio (H) combina-se com ametais por meio de ligações covalentes. Assim, a fórmula do composto formado entre o hidrogênio e o bromo (Br) será:

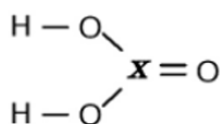
- a) HBr b) H₇Br c) HBr₇ d) H₂Br e) HBr₂

15) O hidrogênio (H) combina-se com o iodo (I) formando o ácido iodídrico. Qual a fórmula molecular do composto formado?

16) (Vunesp - modificada) P e Cl têm, respectivamente, 5 e 7 elétrons na camada de valência.

- a) Escreva a fórmula de eletrônica do tricloreto de fósforo.
b) Qual é o tipo de ligação formada?
c) Em torno do átomo central há quantas nuvens de elétrons?

17) (Uerj) Observe a estrutura genérica representada abaixo.



Para que o composto esteja corretamente representado, de acordo com as ligações químicas indicadas na estrutura, X deverá ser substituído pelo seguinte elemento:

- a) fósforo b) enxofre c) carbono d) nitrogênio

18) O elemento "A" possui número atômico igual a 6, enquanto o elemento "B" possui número atômico igual a 8. Assim, escreva, respectivamente, sua fórmula eletrônica, fórmula molecular, símbolo do átomo central e número de nuvens em torno do átomo central.

19) (Ufv - modificada) Escreva a fórmula estrutural para cada fórmula molecular representada a seguir.

- a) CH₅N
b) C₂ClF₃

Resoluções

1) ALTERNATIVA D

PARA QUE HAJA LIGAÇÃO COVALENTE NÃO DEVE HAVER METAL, MAS SOMENTE AMETAL + AMETAL OU AMETAL + H OU H + H.

2) ALTERNATIVA C

Al: 3e⁻ NA C.V. → METAL + METAL = LIGAÇÃO METÁLICA

Al₂O₃ = Al (3e⁻ C.V.) + O (6e⁻ C.V.) = METAL + AMETAL = Lig. IÔNICA

H₂O = H (1e⁻ C.V.) + O (6e⁻ C.V.) = H + AMETAL = Lig. COVALENTE

3)

A → 3 Na: 1e⁻ C.V. (METAL) METAL + METAL Lig. METÁLICA

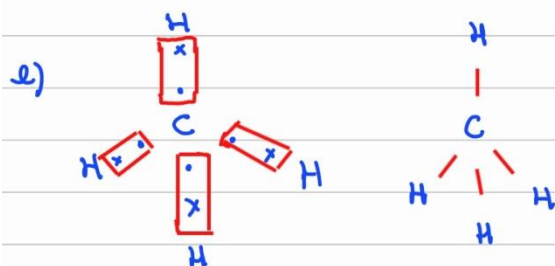
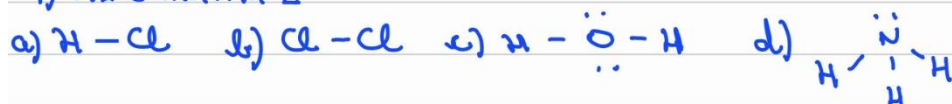
B → 1 Cl: 7e⁻ C.V. (AMETAL) AMETAL + AMETAL Lig. COV. SIMP. Cl-Cl

C → 2 O: 6e⁻ C.V. (AMETAL) AMETAL + AMETAL Lig. COV. DUPLA O=O

D → 5 N: 5e⁻ C.V. (AMETAL) AMETAL + AMETAL Lig. COV. TRIPLA N≡N

E → 4 Na: 1e⁻ C.V. (METAL) Cl: 7e⁻ C.V. METAL + AMETAL Lig. IÔNICA

4) ALTERNATIVA E



OBSERVAÇÕES:

C: 4e⁻ C.V. (ESTÁVEL COM 8e⁻ C.V.)

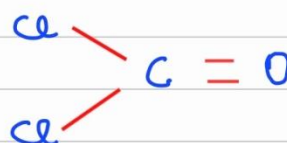
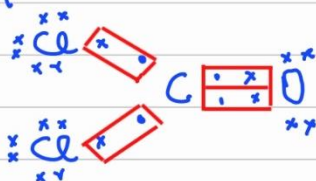
H: 1e⁻ C.V. (ESTÁVEL COM 2e⁻ C.V.)

5) ALTERNATIVA A

C: 4e⁻ C.V.

O: 6e⁻ C.V.

Cl: 7e⁻ C.V.



6)

Metano

- 4 Lig. COV. SIMPLES
- ÁTOMO CENTRAL: C
- 4 NUVENS E



Amônia

- 3 Lig. COV. SIMPLES
- ÁTOMO CENTRAL: N
- 4 NUVENS E



Água

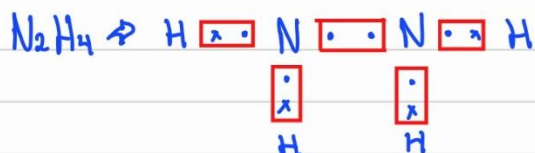
- 2 Lig. COV. SIMPLES
- ÁTOMO CENTRAL: O
- 4 NUVENS E



Fluoreto de Hidrogênio

- 2 Lig. COV. SIMPLES
- ÁTOMO CENTRAL: NÃO TEM
- NUVENS E: NÃO TEM

7)



b) Nos 2 casos NÃO HÁ ÁTOMO CENTRAL E, PORTANTO, NÃO HÁ NUVENS DE E AO REDOR DELE

8) ALTERNATIVA D

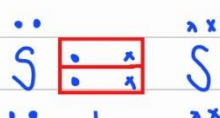
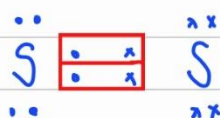
ELETROFERAS COMO AS DOS GASES NOBRES SIGNIFICA ESTABILIDADE COM 8 E NA C.V.



9)

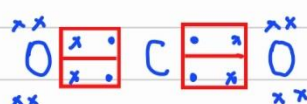


10) ALTERNATIVA B



→ ELÉTRONS COMPARTILHADOS: 4e⁻ ou 2 PARES e⁻

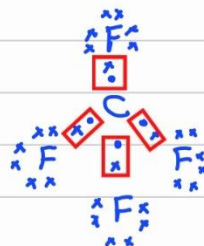
11) ALTERNATIVA D



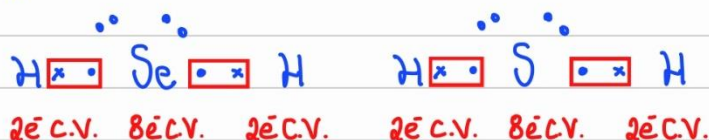
↓
ELÉTRONS COMPARTILHADOS = 8

12) ALTERNATIVA D

CF₄:



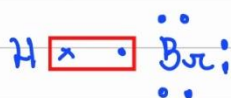
13) ALTERNATIVA D



2e⁻ C.V. 8e⁻ C.V. 2e⁻ C.V. 2e⁻ C.V. 8e⁻ C.V. 2e⁻ C.V.

14) ALTERNATIVA A

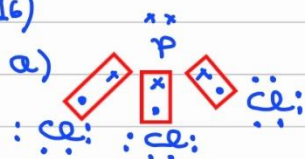
HBr:



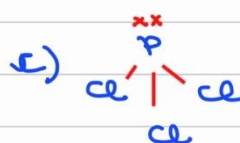
15)



16)



16) Ligação COVALENTE

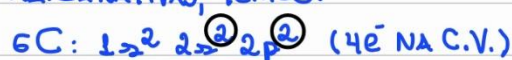


4 NUVENS DE e⁻

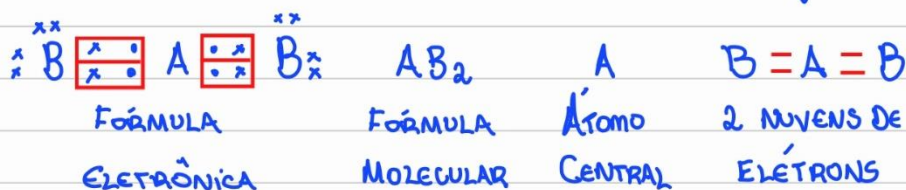
17) ALTERNATIVA C



X ESTÁ FAZENDO 4 LIGAÇÕES, LOGO É UM ÁTOMO QUE TEM 4E⁻ NA C.V. ESTANDO AS ALTERNATIVAS, TEMOS:



18)



19)

a)



b)

